

스프링을 활용한
쇼핑몰 웹 개발

CONTENTS



웹 개발 기술 개요

개발 사용 기술
동작 프로세스 과정

웹 구조 설계

사용 툴 및 프레임워크
DB 설계
화면 설계
기능 설계

웹 구현 기능

회원 기능
상품 기능
장바구니 기능
주문 기능
마이페이지 기능



웹 개발 기술 개요

웹 개발 주요 기술



JAVA

① Servlet

클라이언트의 다양한 HTTP 요청을 받고 응답

② JSP

HTML 코드에 JAVA 코드를 넣어 동적 웹페이지 생성



Framework

① Spring

Annotation을 기반으로 MVC패턴을 구현하여 Bean 객체를 생성. IoC 컨테이너에 DI로 관리가 가능하며 AOP, interceptor 등을 지원

② Mybatis

JAVA 코드에서 SQL 문을 따로 분리해 구현

③ Tiles

공통적인 코드가 들어가는 화면을 따로 분리하여 화면 설계를 쉽게 구현



JavaScript

① JQuery

자바 오픈소스 라이브러리. \$ 함수로 DOM 노드 조작

② Ajax

비정기적으로 데이터를 주고 받기 위한 기법. (JSON)

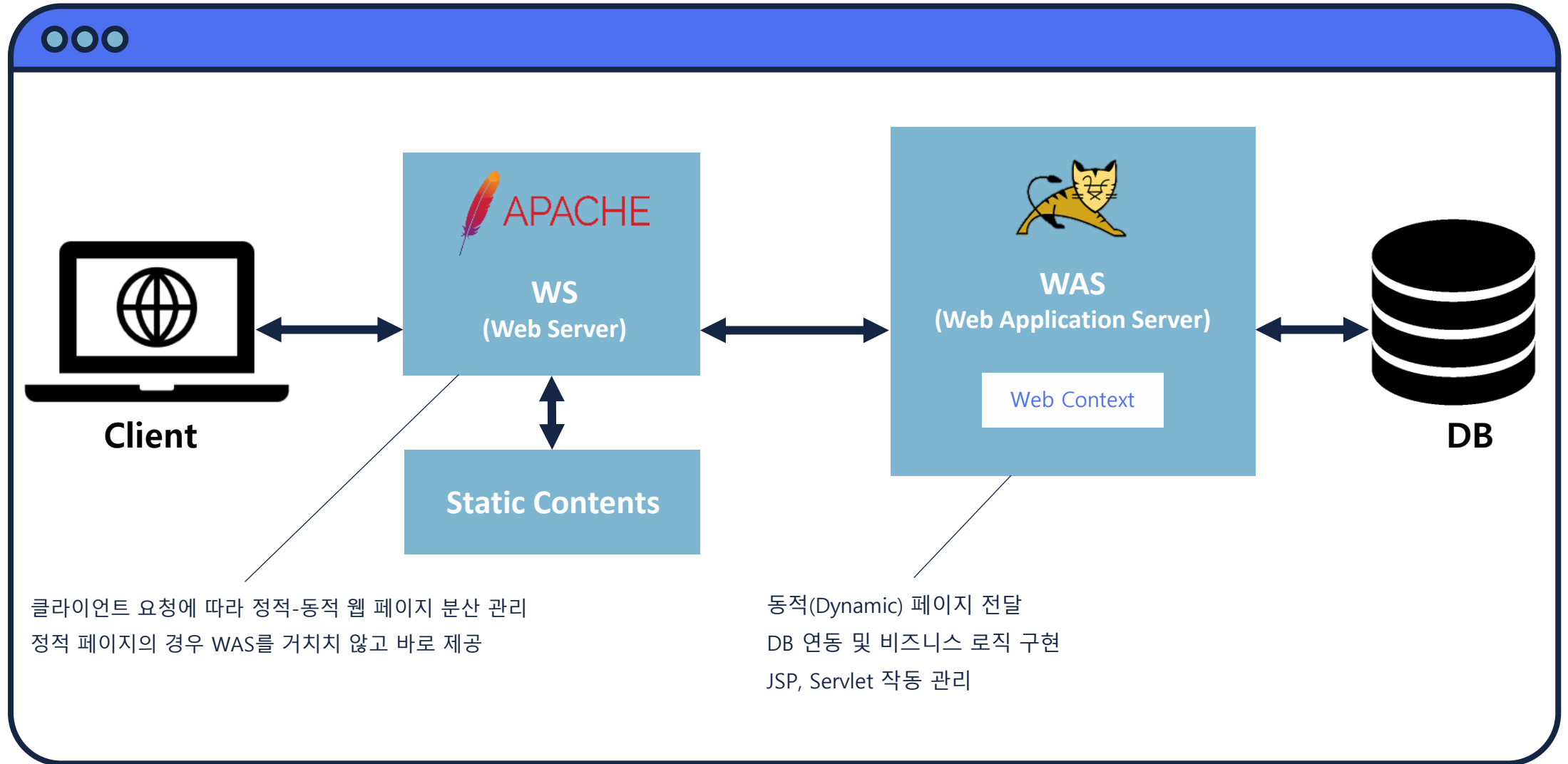


Build

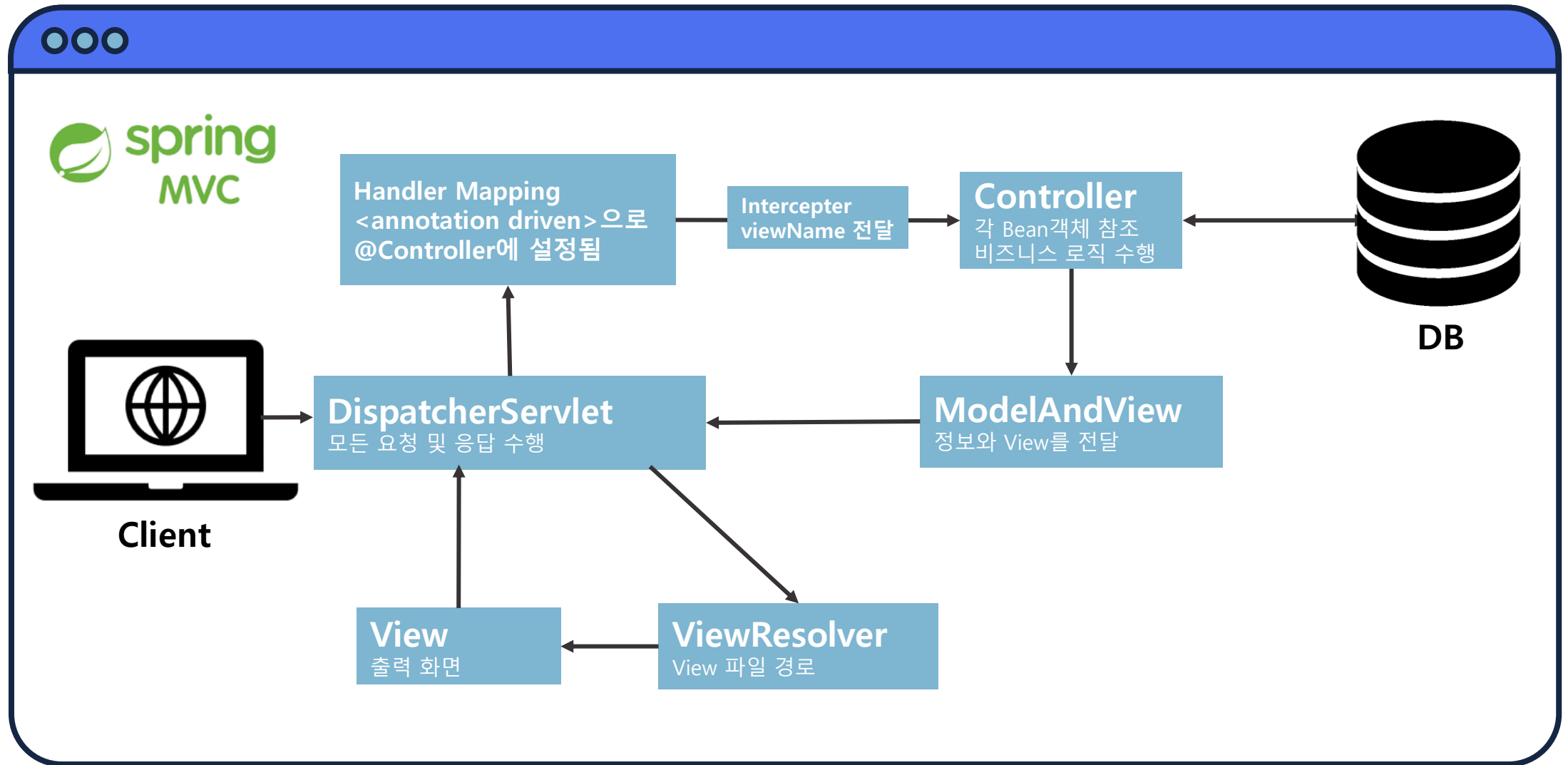
① Maven

컴파일-테스트-패키지-배포 빌드를 도와주며, 라이브러리 관리를 편리하게 함.

웹 동작 프로세스 과정 (WS - WAS)



웹 동작 프로세스 과정 (Spring MVC)





쇼핑몰 웹 구조 설계

사용 툴 및 프레임워크

IDE	Eclipse (STS3)	VisualStudioCode	SublimeText
DBMS	Oracle RDBMS		
WAS	Apache Tomcat		
Build Tool	Maven		
Frame Work	Spring	Mybatis	Tiles

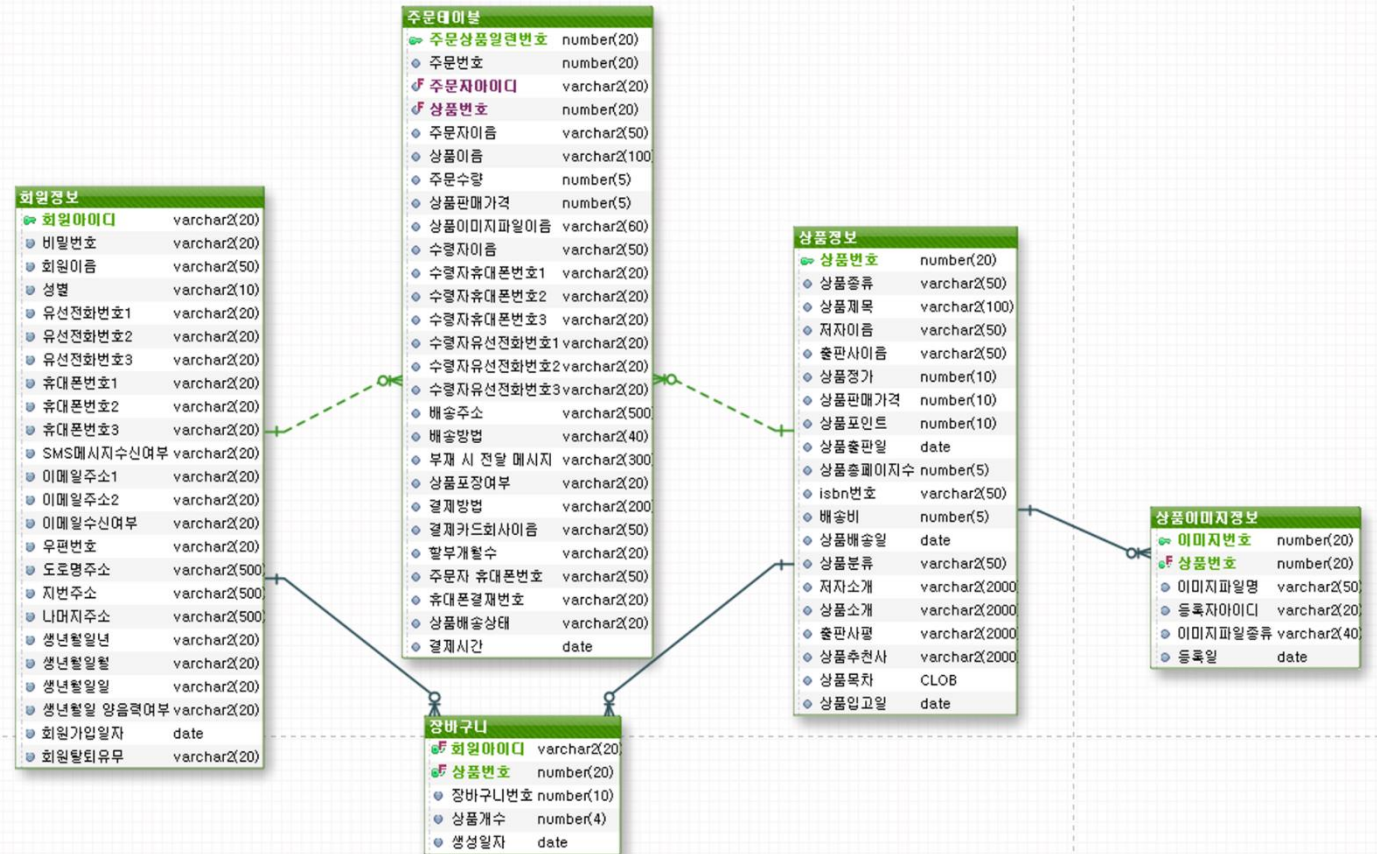
사용 라이브러리

라이브러리

기능

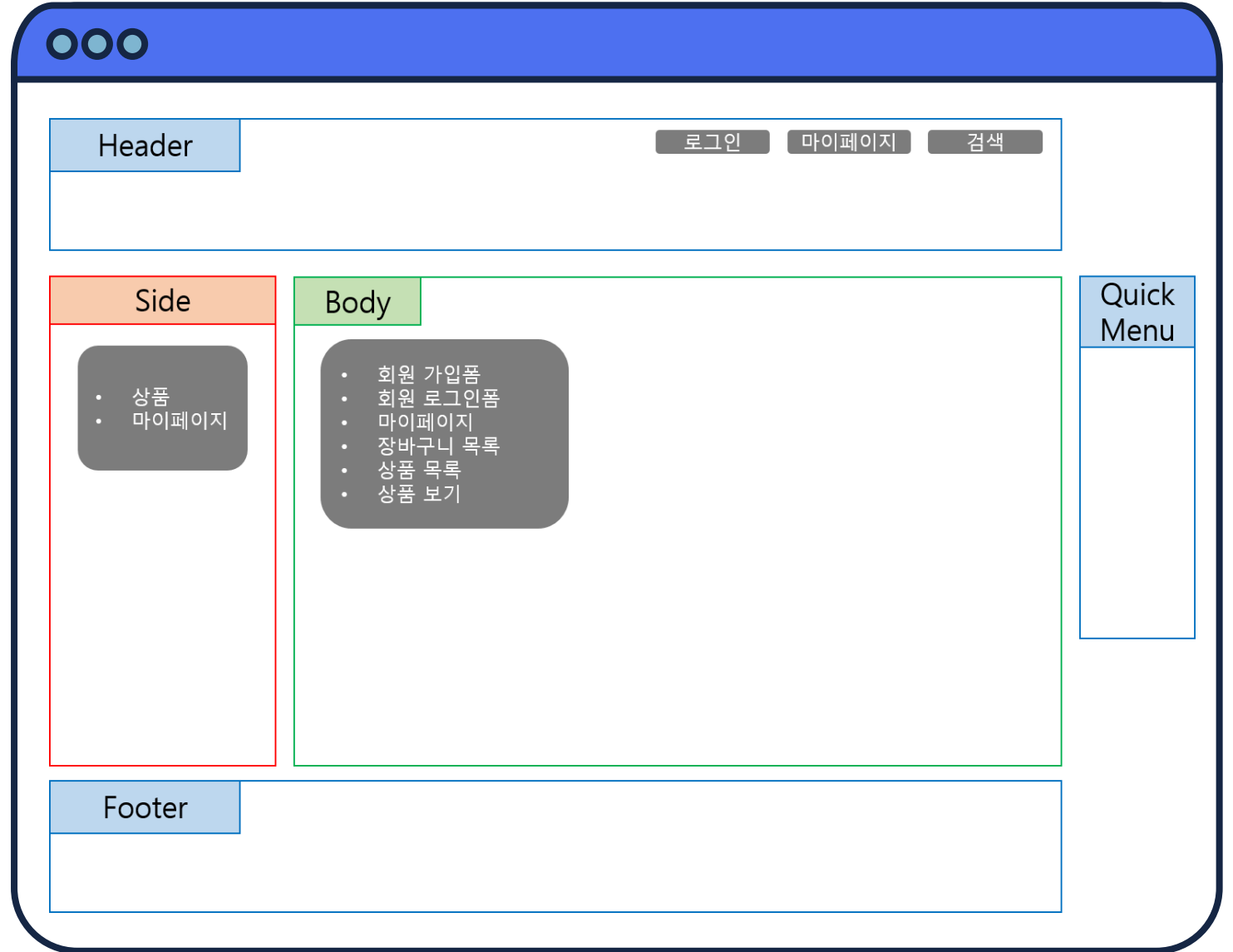
스프링	spring-context commons-logging spring-webmvc	스프링 프레임워크 MVC 기능 제공
AOP	spring-aop	스프링 AOP 기능 제공
AspectJ	Aspectjrt aspectjweaver Aspectjtools	스프링 AOP기능 확장
로그	slf4j-api jcl-over-slf4j slf4j-log4j12 log4j mail jms jmxtools jmxri	로그 관련 기능 제공
서블릿, JSP	servlet-api jsp-api Jstl	서블릿, JSP 기능 제공
테스트	JUnit	JUnit Test 기능 제공
JDBC	OracleDriver mysql-connector-java	Oracle RDBMS 연동
마이바티스	commons-beanutils commons-dbcp mybatis mybatis-spring cglib-nodep	마이바티스 프레임워크 제공(SQL)
타일즈	tiles-core tiles-jsp tiles-servlet	타일즈 프레임워크 제공(화면분할)
파일업로드	commons-io commons-fileupload	파일 업로드 기능
썸네일	thumbnailator	이미지 파일 정보 수정기능
제이쿼리	jquery	제이쿼리 기능
JSON	json-lib	Json 오브젝트 기능

DB 구조 설계



프론트엔드 화면 설계

< Tiles : BaseLayout 구성도 >



백엔드 기능 설계



회원 기능
회원가입
로그인/로그아웃



상품 기능
검색 조회
상세 조회



장바구니 기능
장바구니 추가
장바구니 조회
장바구니 수정/삭제



주문 기능
주문 하기
결제 하기

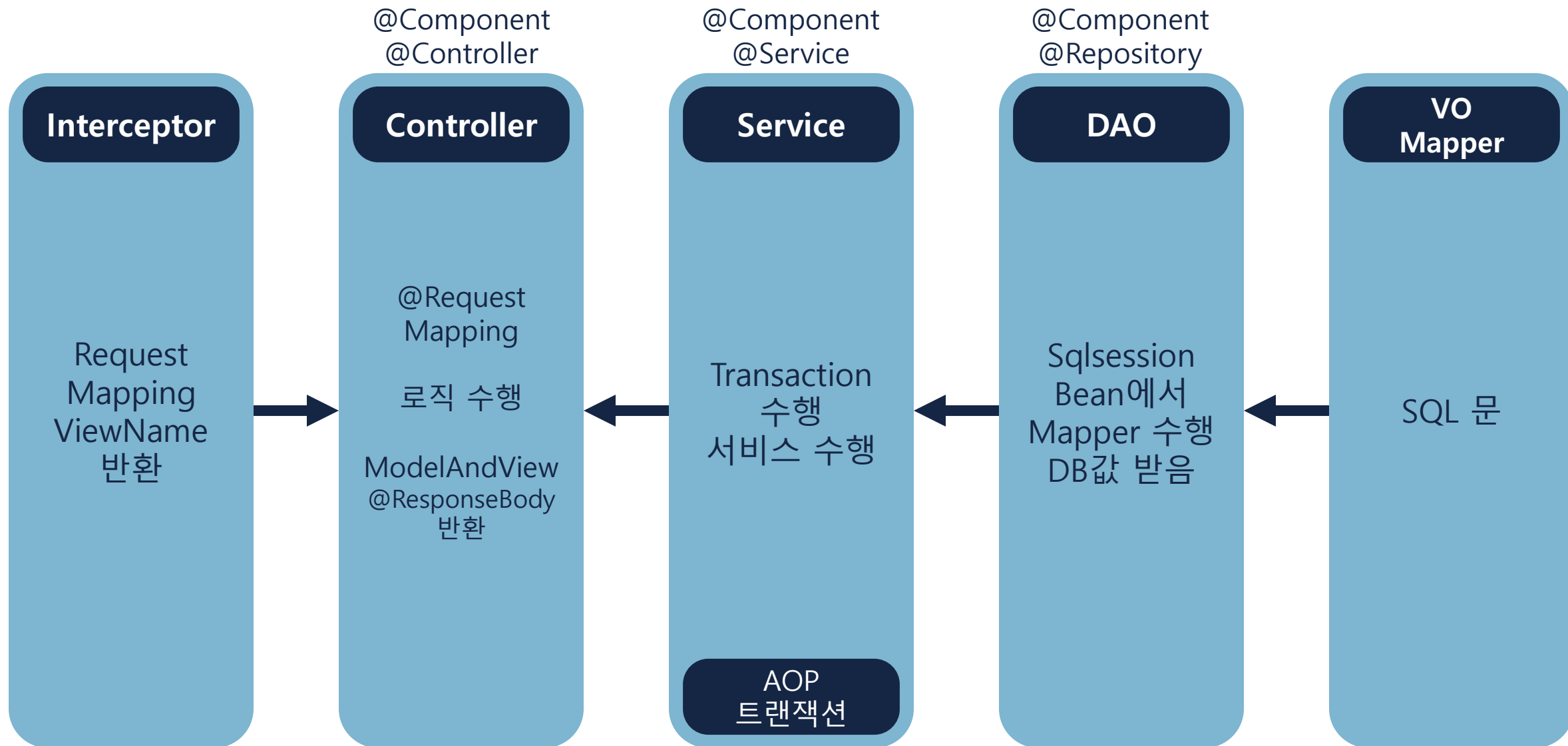


공통 기능
뷰네임 인터셉터
파일 업로드/다운/삭제/썸네일



마이페이지 기능
주문정보(조회, 취소)
회원정보(조회,수정)

백엔드 기능 설계





쇼핑몰 웹 구현 기능



BookShoppingMall
BookTopia

로그인 | 회원가입

검색

국내외 도서

IT/인터넷

도서 준비중입니다...

공지사항

공지사항입니다.



최근 본 상품
상품이 없습니다.

로그인

광고
문의

베스트셀러



모두의 답러닝
24,000원



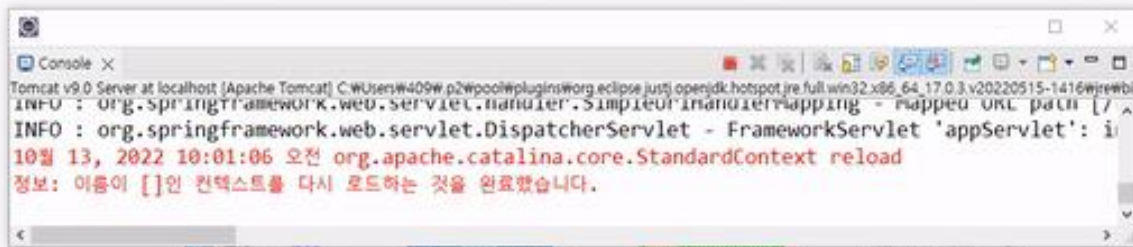
마인크래프트 무작정 따라하기
14,000원



판테크 가계부
30,000원



부동산 상식 사전
20,000원



자바스크립트 배우기
25,000원

직장인을 위한 엑셀 실무
25,000원

시나공 워드 프로세서 실기
25,000원

컴퓨터 활용능력 2급 실기
25,000원

구현 기능 소개

회원 기능(로그인, 로그아웃)

로그인 시

Request post 요청 /login.do



로그인 SQL 실행



Session

로그인 정보 및 회원 정보 저장

ModelAndView 반환

로그아웃 시

Request Get 요청 /logout.do

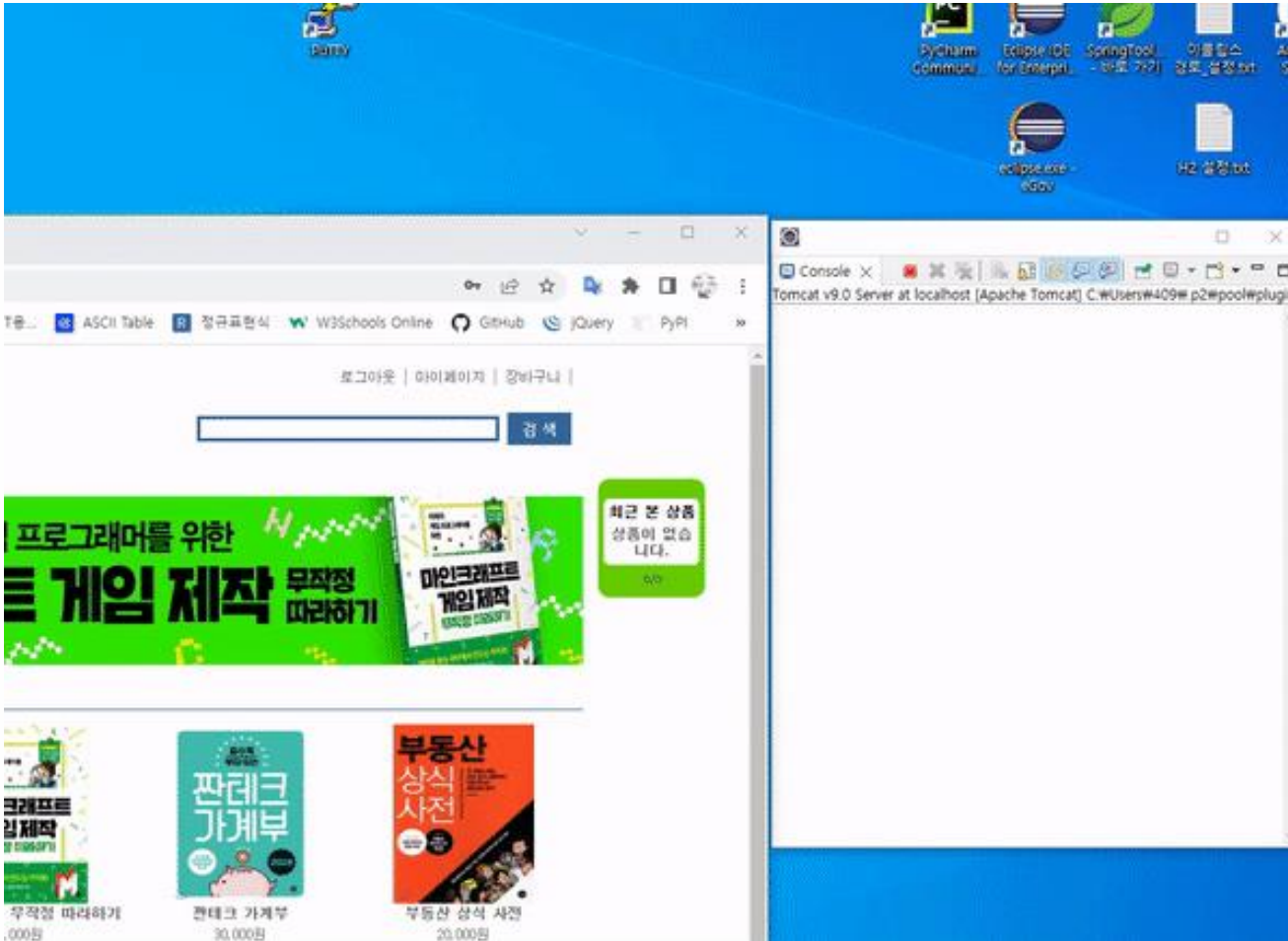


Session

로그인 정보 및 회원 정보 삭제

ModelAndView 반환

로그인 SQL: select * from 테이블명 where member_id=#{회원id} and member_pw=#{회원pw}



구현 기능 소개

상품 기능(검색 조회)

키워드 검색

Ajax 키워드 Data 전송(비동기)
↓
Request get 요청 /keywordSearch.do
↓
키워드 검색 SQL 실행
↓
@ResponseBody
Json 형태 문자열 리스트 반환

상품명 검색

Request get 요청 /searchGoods.do
↓
상품 검색 SQL 실행
↓
ModelAndView
상품정보 리스트 반환

키워드 검색 SQL: select 컬럼명 from 테이블명 where 컬럼명 like '%|| #{keyword} || %'

상품 검색 SQL: select * from 테이블명 where 컬럼명 like '%|| #{키워드} || %'



Book Shopping Mall

BookTopia

로그아웃 | 마이페이지 | 장바구니

검색

국내외 도서

IT/인터넷
도서 준비중입니다...

공지사항

공지사항입니다.

광고
문의



최근 본 상품
상품이 없습니다.

베스트셀러



모두의 답러닝
24,000원



마인크래프트 게임 제작 무작정 따라하기
14,000원



판테크 가계부
30,000원



부동산 상식 사전
20,000원



자바스크립트 배우기
25,000원



직장인을 위한 엑셀 실무
25,000원



시나공 워드 프로세서 실기
25,000원



컴퓨터 활용능력 2급 실기
25,000원

구현 기능 소개

상품 기능(상세 조회)

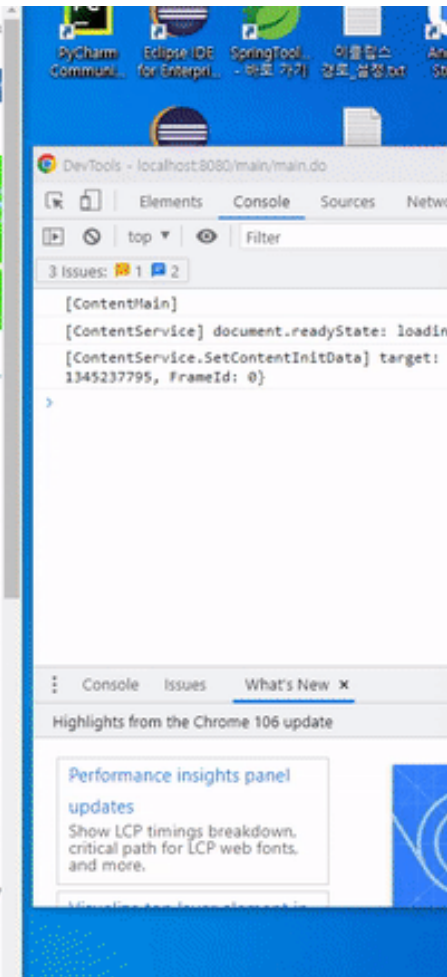
Request get 요청 /goodsDetail.do

↓
상세조회 SQL 실행

↓
빠른 메뉴 상품정보 넣기
세션에 상품정보 반환

↓
ModelAndView
상품정보 Map 반환

상세 조회 SQL: select * from 테이블명 where 컬럼명=#{상품ID} order by 컬럼명



구현 기능 소개

장바구니 기능(추가)

Request post 요청 /addGoodsInCart.do

↓
회원ID 및 상품ID에 따른
중복체크 SQL 실행

↓
true 일시
@ResponseBody
중복 문자열 반환

↓
False 일시
장바구니 추가 SQL 실행
@ResponseBody
성공 문자열 반환

중복 체크 SQL: select decode(count(*), 0, 'false', 'true') from 테이블명 where 컬럼명=#{id}
장바구니 추가 SQL: insert into 테이블명(컬럼명) values(#{상품정보})



Book Shopping Mall
BookTopia

로그아웃 | 마이페이지 | 장바구니

검색

국내외 도서

IT/인터넷

도서 준비중입니다...

공지사항

공지사항입니다.

광고
문의



베스트셀러



모두의 딥러닝
24,000원



마인크래프트 무작정 따라하기
14,000원



판테크 가게부
30,000원



부동산 상식 사전
20,000원



자바스크립트 배우기
25,000원



적장만을 위한 엑셀 실무
25,000원



시나공 워드 프로세서 실기
25,000원



컴퓨터 활용능력 2급 실기
25,000원

구현 기능 소개

장바구니 기능(조회)

Request get 요청 /myCartList.do



Session 회원정보 가져오기



회원ID에 따라
장바구니 조회 SQL 실행



세션에 장바구니정보 저장



@ModelAttribute 반환

장바구니 조회: SQL select * from 테이블명 where 컬럼명=#{회원id}

구현 기능 소개

장바구니 기능(수정/삭제)

수정

Ajax 상품ID, 상품 수량 데이터전송

↓

Request post 요청 /modifyCartQty.do

↓

장바구니 수정 SQL 실행

↓

@ResponseBody

true 일시 성공 문자열 반환

삭제

Request post 요청 /removeCartGoods.do

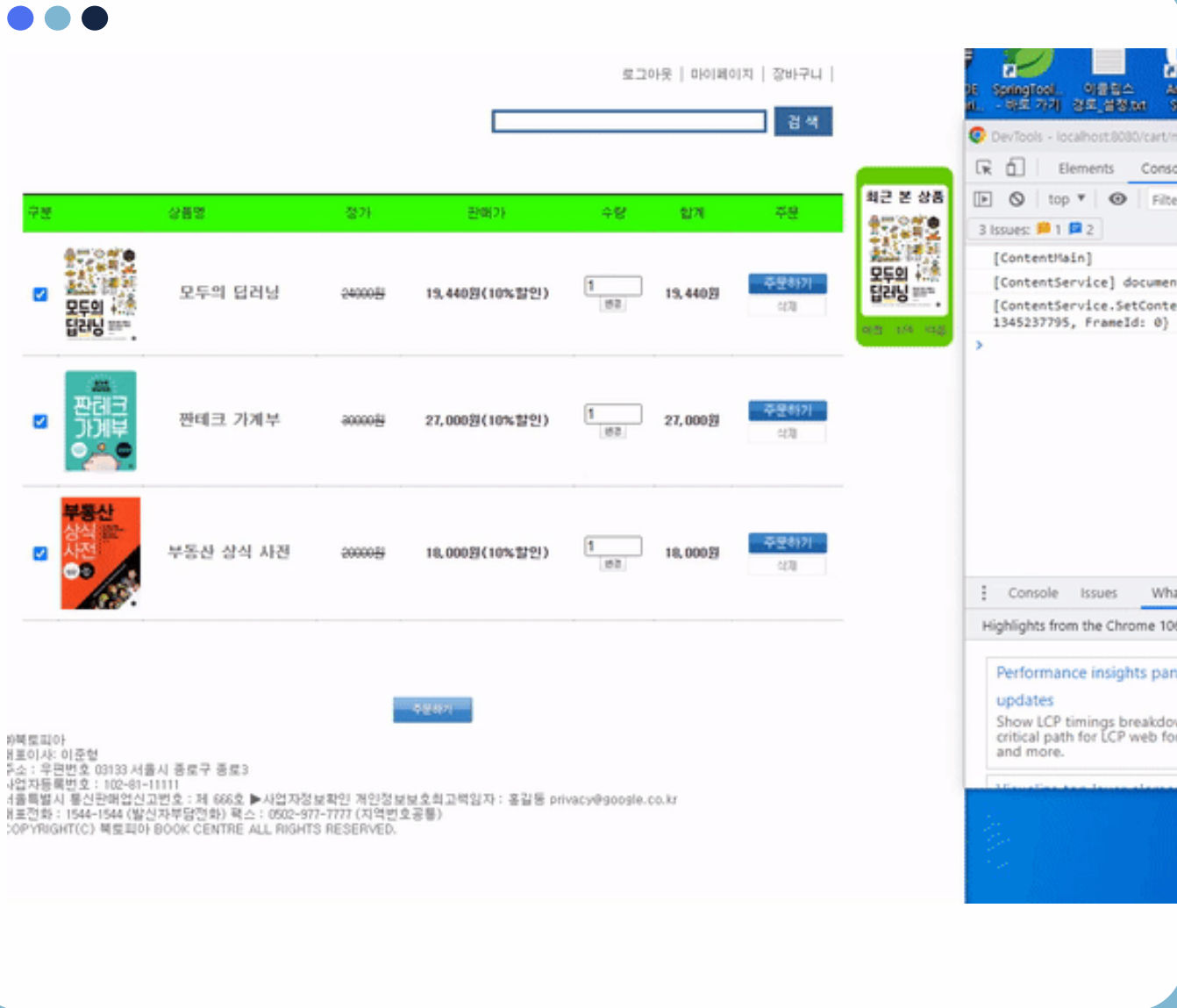
↓

장바구니 ID에 따라

장바구니 삭제 SQL 실행

↓

@ModelAndView 반환



장바구니 수정 SQL: update 테이블명 set 컬럼명=#{수량} where 컬럼명=#{회원ID,상품ID}
장바구니 삭제 SQL: delete from 테이블명 where 컬럼명=#{장바구니ID}

광고 문의

구분	상품명	정가	판매가	수량	합계	주문
☒	모두의 답라닝	24000원	19,440원(10%할인)	1	19,440원	주문하기
☒	마인크래프트 무작정 따라하기	14000원	10,800원(10%할인)	2	21,600원	주문하기
☒	핀테크 가게부	30000원	27,000원(10%할인)	3	81,000원	주문하기

[주문하기](#)



구현 기능 소개

주문 기능(주문하기)

체크된 상품만
"상품ID:상품갯수"형태
문자열 배열로 받기

↓
Request post 요청 /orderAllCartGoods.do

↓
세션에서 내 장바구니상품과
회원정보 받기

↓
장바구니 상품과 매칭되는
주문상품 리스트 생성

↓
세션에 주문상품 리스트와
주문자 정보 추가

↓
@ModelAttribute 반환

이름	이병승	주문고객	이름	이병승
핸드폰	010-2222-3333	주문고객	핸드폰	010-2222-3333
이메일	lee@test.com	주문고객	이메일	lee@test.com

받은일 분	이병승
휴대폰번호	010 - 2222 - 3333
유선전화(선택)	02 - 1111 - 2222
주소	13547 우편번호검색 지번 주소: 경기 성남시 분당구 고기로 25 (동원동) 도로명 주소: 경기 성남시 분당구 동원동 79-1 나머지 주소: 학기빌딩 101호
배송 메시지	택배 기사님께 전달할 메시지를 남겨주세요.



3.결제 정보

총 상품수	총 상품금액	총 배송비	총 할인 금액	최종 결제금액			
2개	51600원	+	0원	-	0원	=	51600원

결제하기

쇼핑계속하기

북토피아
 회사: 이준철
 주소: 우편번호 03133 서울서종로구 종로3
 연락처: 102-01-11111
 등록번호: 통신판매업신고번호: 제 686호 ▶사업자정보확인 개인정보보호책임자: 송길동 privacy@google.co.kr
 전화번호: 1544-1544 (발신자부담전화) 팩스: 0502-977-7777 (지역번호공통)
 COPYRIGHT(C) 북토피아 BOOK CENTRE ALL RIGHTS RESERVED.

구현 기능 소개

주문 정보Map 받기

Request post 요청 /payToOrderGoods.do

세션에서 주문자 정보 및 주문상품리스트 가져오기

결제 API실행 정상처리

주문VO 객체 생성하기

주문추가 SQL 실행
장바구니 삭제 SQL 실행

@ModelAndView
주문정보 반환하기

결제 실패시

주문 추가 SQL: select 시퀀스컬럼명.nextval from dual - 주문일련번호 시퀀스생성
insert into 테이블명(컬럼명) values(#{추가정보}) - DB추가

장바구니 삭제 SQL: delete from 테이블명 where 컬럼명=#{상품ID}

구현 기능 소개

주문 기능(결제하기) 네이버페이, 카카오페이

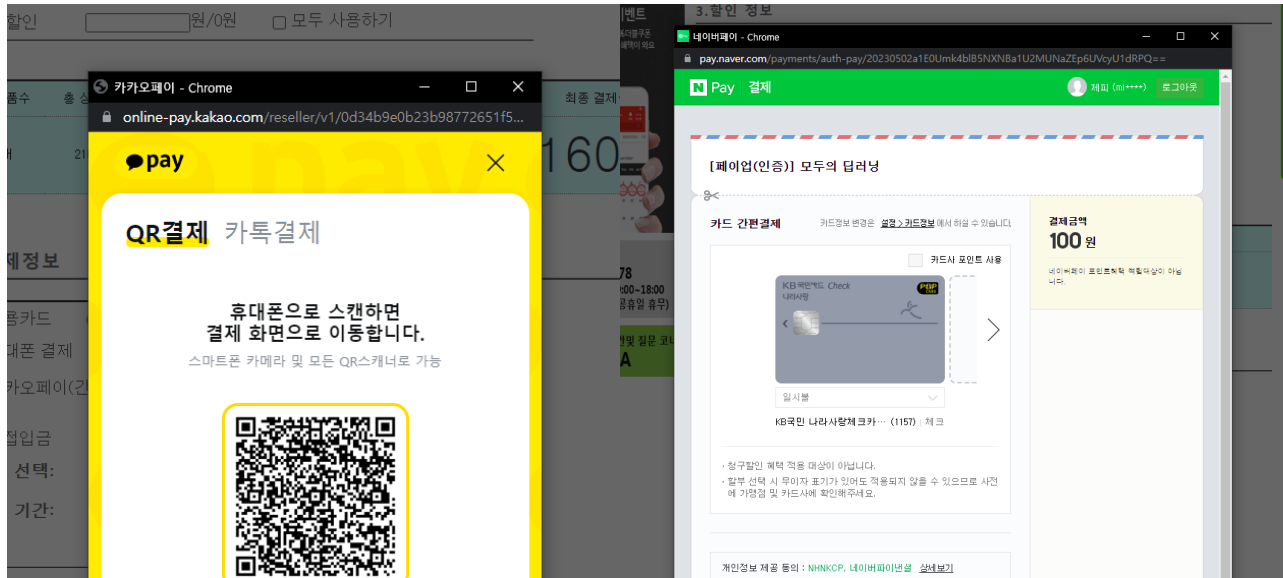
orderGoodsForm.jsp에 결제관련 Ajax추가

payType == '카카오페이(간편결제)' 일 경우 카카오페이,
payType == '네이버페이(카드)'일 경우 네이버페이

↓
/test/kakaoOrder.do, /test/naverOrder.do
API에서 주문연동을 수행 후 결과 반환

↓
최종주문창에 카카오페이 QR코드 팝업창,
네이버페이 팝업창 생성

↓
결제 성공/실패에 따른 jsp출력



카카오 페이 결제 성공!

네이버페이 결제 성공!

결제코드	0000	결제코드	0000
결제메시지	정상처리	결제메시지	정상처리
결제금액	100 원	결제금액	100 원
승인일시	20230502175807	승인일시	20230502180020
승인번호	30007768		

구현 기능 소개

마이페이지 기능(주문조회/취소)

조회

Request get 요청 /listMyOrderHistory.do

↓
세션에서 회원정보 가져오기

↓
주문조회 SQL 실행

↓
ModelAndView
주문 리스트 반환

취소

Request post 요청 /cancelMyOrder.do

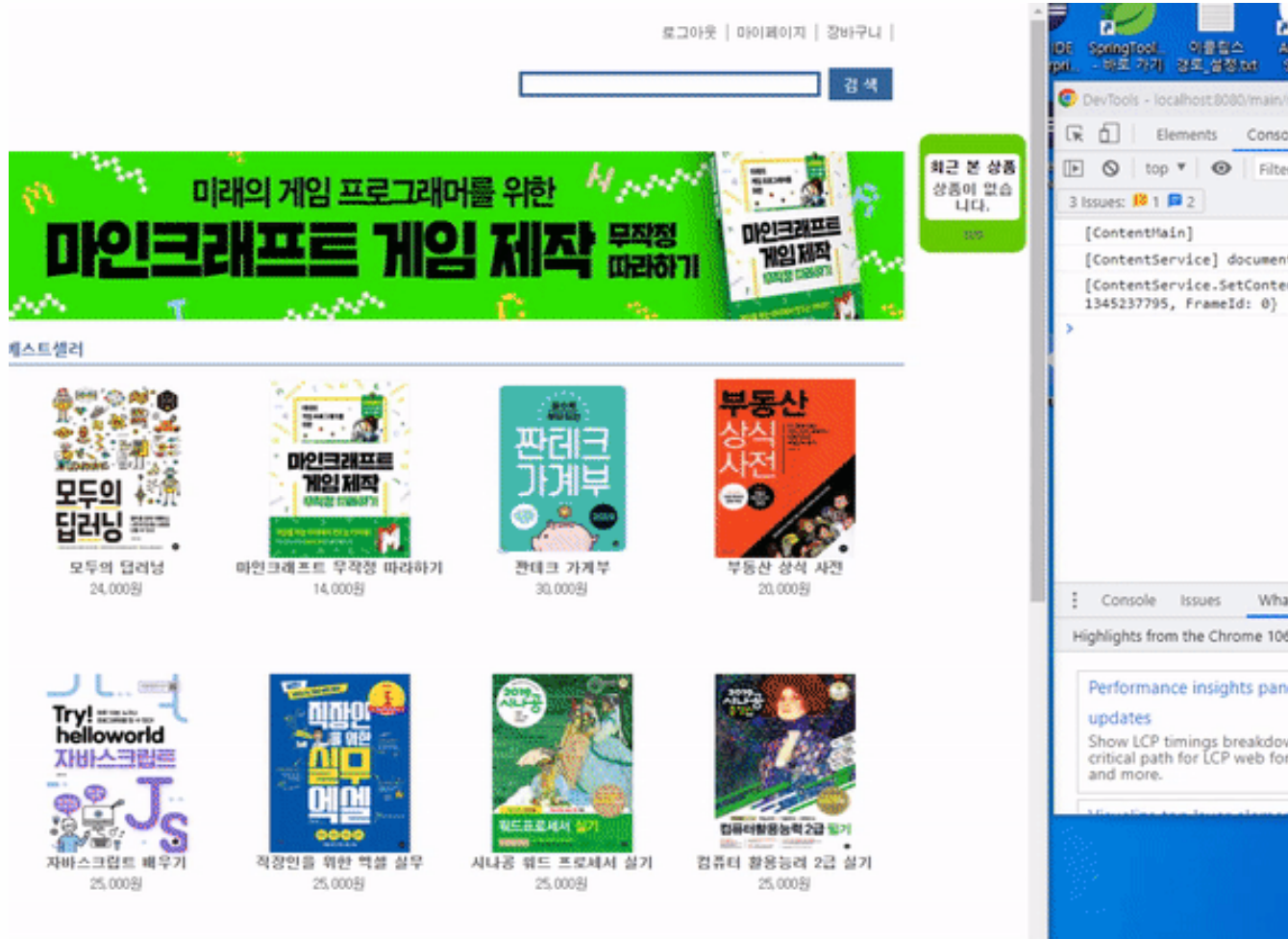
↓
주문ID 가져오기

↓
결제취소 API실행 정상처리

↓
주문취소 SQL 실행(주문상태수정)

↓
ModelAndView 반환

취소
실패



주문조회 SQL: select * from 테이블명 where 컬럼명=#{회원id}

주문취소 SQL: update 테이블명 set delivery_state='cancel_order' where 컬럼명=#{주문ID}

결제 API

2차PG사((주)페이업)의
Test용 비인증 키인 결제 Api사용

- 요청Url <https://api.testpayup.co.kr/v2/api/payment/{가맹점아이디}/keyin2>
- Header [application/json; charset=utf-8](#)

orderNumber	주문번호
cardNo	카드번호
expireMonth	유효기간(월)
expireYear	유효기간(년)
birthday	생년월일/사업자 번호
cardPw	카드비밀번호
amount	결제금액
quota	할부기간
itemName	상품명
username	구매자명
signature	서명값 ← SHA-256 HASH값 생성
timestamp	타임스탬프

Json 포맷으로 요청

응답

responseCode	응답코드
responseMsg	응답메세지
transactionId	거래번호
authDateTime	승인일시
authNumber	승인번호
orderNumber	주문번호
amount	결제금액
cardName	카드사명



감사합니다!

참조 목록

<https://github.com/gilbutITbook/006895/tree/master/bookShop01/src>

<https://inpa.tistory.com/entry/WEB-SERVICE-CONTAINER-WAS>

<https://mangkyu.tistory.com/18>

<https://ss-o.tistory.com/160>

Project Git

<https://github.com/mirkai147/BookShop>